# TP3 : identification des paramètres géométriques d'un robot 3R plan

NOVIKOV Polytech Sorbonne ROB4 Septembre 2026

Code : `https://github.com/ProudFaceOfSUiR/TP3_indentification_NOVIKOV`

**Première partie : étude théorique**

## 1. Modèle géométrique, mesures absolues

Avec $\theta_i$ l'angle entre $i_{i-1}$ et $i_i$, on a $i_1, i_2, i_3$ orientés à $\theta_1$, $\theta_1+\theta_2$, $\theta_1+\theta_2+\theta_3$ par rapport à $i_0$. En notant $c_{12} = \cos(\theta_1+\theta_2)$, etc. :

$$x = l_1c_1 + l_2c_{12} + l_3c_{123} \qquad y = l_0 + l_1s_1 + l_2s_{12} + l_3s_{123} \qquad \alpha = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 - \tfrac{\pi}{2}$$

(le $-\pi/2$ vient de $j_T = i_3$, donc $i_T$ est en retard de $\pi/2$ sur $i_3$). Le modèle $x_m = f(q_m, p)$ avec $p = [l_0\ l_1\ l_2\ l_3]^T$ est donc non linéaire en $q$ mais *linéaire en* $p$ pour $x$ et $y$ ; $\alpha$ ne dépend pas de $p$.

*Procédure d'identification* : réaliser $N$ configurations $q_m^{(k)}$ avec mesure de $x_m^{(k)}$ ; empiler $X_m = [x_m^{(1)}; y_m^{(1)}; \dots]$ $(2N \times 1)$ et la matrice $Y(q_m)$ $(2N \times 4)$ telle que $X_m = Y\,p$ avec

$$Y_k = \begin{bmatrix} 0 & c_1 & c_{12} & c_{123} \\ 1 & s_1 & s_{12} & s_{123} \end{bmatrix}_k ;$$

résoudre au sens des moindres carrés $p = (Y^TY)^{-1}Y^TX_m$.

## 2. Mesures articulaires incrémentales

Avec $\theta_i = \theta_{mi} + \theta_{oi}$, le modèle devient

$$x_m = f(q_m, p), \quad p = [l_0\ l_1\ l_2\ l_3\ \theta_{o1}\ \theta_{o2}\ \theta_{o3}]^T$$

en remplaçant $\theta_i$ par $\theta_{mi} + \theta_{oi}$ dans les expressions précédentes. Le modèle est désormais *non linéaire en* $p$ (les offsets apparaissent dans des sinus et cosinus).

*Procédure* : linéarisation autour d'une estimation $p_0$ : $\delta X = J(q_m, p)\,\delta p$ avec $J = \partial x_m/\partial p$ ; algorithme de Gauss–Newton :

$$p_{k+1} = p_k + J^+(q_m, p_k)\,\big(X_{mes} - f(q_m, p_k)\big),$$

où $J$ est le jacobien empilé sur les $N$ mesures $(3N \times 7)$, jusqu'à convergence de $\|\delta p\|$.

## 3. Mesure cartésienne dans un repère décalé

Avec $[x\ y]^T = R(\alpha_c)[x_m\ y_m]^T + [x_c\ y_c]^T$ et $\alpha = \alpha_m + \alpha_c$, le modèle est :

$$\begin{bmatrix} x_m \\ y_m \end{bmatrix} = R(-\alpha_c)\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}\right), \qquad \alpha_m = \theta_{m1} + \theta_{m2} + \theta_{m3} + \theta_{o1} + \theta_{o2} + \theta_{o3} - \tfrac{\pi}{2} - \alpha_c$$

avec $p = [l_0\ l_1\ l_2\ l_3\ \theta_{o1}\ \theta_{o2}\ \theta_{o3}\ x_c\ y_c\ \alpha_c]^T$ (10 paramètres).

**Paramètres non indépendants** : $l_0,\ \theta_{o1},\ x_c,\ y_c,\ \alpha_c$. En effet

$$\begin{bmatrix} x_m \\ y_m \end{bmatrix} = R(-\alpha_c)\left(\begin{bmatrix} 0 \\ l_0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}\right) + R(\theta_{o1} - \alpha_c)\,A(\theta_m, l_1, l_2, l_3, \theta_{o2}, \theta_{o3}),$$

donc ces 5 paramètres n'interviennent que par *3 combinaisons* (un angle $\theta_{o1} - \alpha_c$ et un vecteur de translation de dimension 2) : seuls $10 - 2 = 8$ paramètres sont identifiables.

*Procédure d'identification* : on fixe deux paramètres dépendants (par ex. $l_0$ et $\theta_{o1}$ à des valeurs arbitraires ou connues) et on identifie les 8 autres $(l_1, l_2, l_3, \theta_{o2}, \theta_{o3}, x_c, y_c, \alpha_c)$ par Gauss–Newton sur $J_r$ (colonnes de $J$ associées), avec résidu angulaire ramené dans $]-\pi, \pi]$ :

$$\delta p_r = J_r^+\,\big(X_{mes} - f(q_m, p)\big).$$

D'autres choix sont possibles (fixer $x_c, y_c$ ou $\alpha_c$, etc.).

**Deuxième partie : manipulation**

## 1. Modèle géométrique (`modele_geom.m`)

La fonction `X=modele_geom(theta,p)` implémente le modèle de la question 3 de la partie théorique.Test : pour $\theta = [0\ \ 0\ \ 0]$ et $p = [0{,}2\ \ 0{,}3\ \ 0{,}2\ \ 0{,}1\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^T$, on obtient

$$X = \begin{bmatrix} 0{,}6000 \\ 0{,}2000 \\ -1{,}5708 \end{bmatrix}$$

(valeur attendue : $[l_1 + l_2 + l_3,\ l_0,\ -\pi/2]^T$).

## 2. Jacobien (`jacobien.m`)

La fonction `J=jacobien(theta,p)` renvoie $J = \partial X_m / \partial p$ ($3 \times 10$). Colonnes analytiques, avec $\xi = [x\ y]^T - [x_c\ y_c]^T$ :

$$\frac{\partial [x_m\ y_m]^T}{\partial l_i} = R(-\alpha_c) \begin{bmatrix} c \\ s \end{bmatrix}_i, \quad \frac{\partial [x_m\ y_m]^T}{\partial \theta_{oj}} = R(-\alpha_c) \frac{\partial [x\ y]^T}{\partial \theta_{oj}}, \quad \frac{\partial [x_m\ y_m]^T}{\partial [x_c\ y_c]} = -R(-\alpha_c), \quad \frac{\partial [x_m\ y_m]^T}{\partial \alpha_c} = \begin{bmatrix} y_m \\ -x_m \end{bmatrix}$$

et $\partial \alpha_m / \partial \theta_{oj} = 1$, $\partial \alpha_m / \partial \alpha_c = -1$.
Vérification : $\|X(p+dp) - X(p) - J\,dp\| = 2.138e-12$ pour $\|dp\| = 3.162e-06$ (à comparer à $\|X(p+dp) - X(p)\| = 2.011e-06$).

## 3. Rang du jacobien

Avec $p = [0{,}2\ 0{,}3\ 0{,}2\ 0{,}1\ -0{,}1\ 0{,}08\ 0{,}1\ 0{,}03\ 0{,}025\ 0{,}6]^T$ et $N = 10$ configurations articulaires, le jacobien empilé est de taille $30 \times 10$ et de rang 8 (valeurs singulières : 6,4646 ; 4,4761 ; 3,9100 ; 3,4080 ; 3,0679 ; 1,9419 ; 0,7582 ; 0,3511 ; 0 ; 0 : deux valeurs singulières sont nulles, donc $\text{rang}(J) = 8$).
*Explication* : $l_0, \theta_{o1}, x_c, y_c, \alpha_c$ ne sont pas indépendants (voir partie théorique) : le rang est donc $10 - 2 = 8$. Imposer $l_0 = 0{,}2$ et $\theta_{o1} = -0{,}1$ revient à lever cette indétermination : il reste 8 paramètres identifiables ; le jacobien réduit $J_r$ ($30 \times 8$) est de rang 8 et de conditionnement 16.3627.

## 4. Identification sans bruit

Mesures simulées pour $N = 10$ configurations aléatoires ; estimation initiale $p_0 = p + \delta$, avec $\delta = \ldots$ ; algorithme de Gauss–Newton avec pseudo-inverse.

| | $l_0$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $\theta_{o1}$ | $\theta_{o2}$ | $\theta_{o3}$ | $x_c$ | $y_c$ | $\alpha_c$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur réelle | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,03 | 0,025 | 0,6 |
| Estimation initiale | 0,2 | 0,36033 | 0,14648 | 0,084492 | −0,1 | 0,14121 | −0,0044343 | −0,0045632 | −0,09214 | 0,53144 |
| Identifié | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,03 | 0,025 | 0,6 |

On retrouve exactement les paramètres en l'absence d'erreur de mesure en 30 itérations.

## 5. Robustesse

Bruit gaussien : $\sigma_q = 0.001$ rad sur les angles, $\sigma_x = 0.001$ m sur les mesures cartésiennes ; moyenne sur 100 tirages.

**a) Nombre de mesures.**

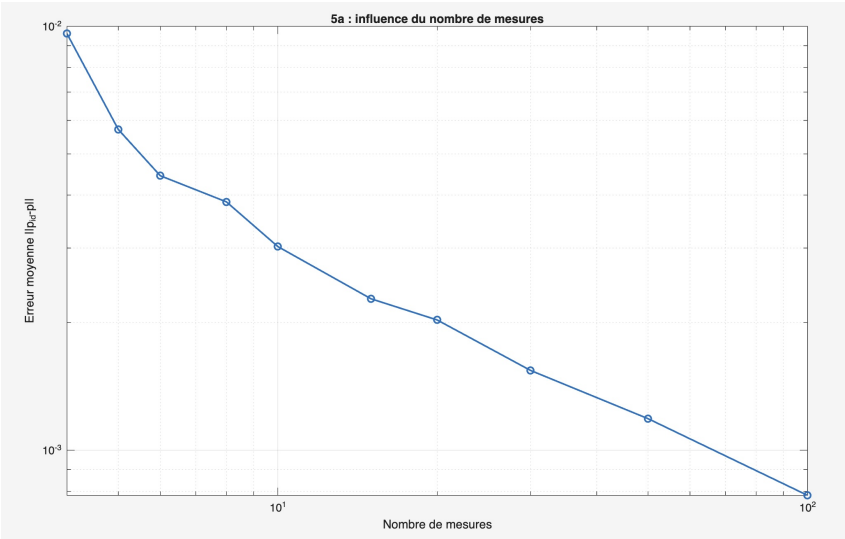



FIGURE 1 – Erreur d'identification en fonction du nombre de mesures $N$

**b) Choix des mesures.**

| Mesures variées | $\text{rang}(J_r)$ | $\text{cond}(J_r)$ | erreur moyenne |
|---|---|---|---|
| $\theta_1$ seul | 5 | $3{,}0 \times 10^{16}$ | 8,69 |
| $\theta_1, \theta_2$ | 7 | $7{,}5 \times 10^{15}$ | $3{,}64 \times 10^{-1}$ |
| $\theta_2, \theta_3$ | 6 | $2{,}3 \times 10^{16}$ | 5,14 |
| $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ | 8 | $1{,}5 \times 10^{1}$ | $1{,}62 \times 10^{-3}$ |

**c) Estimation initiale.** Sur 200 tirages aléatoires de $p_0$, 30 convergent vers la solution attendue.

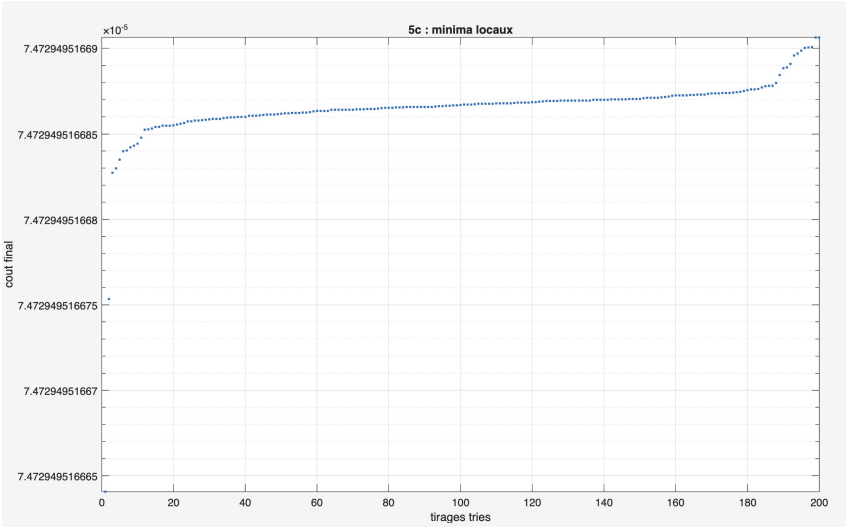



FIGURE 2 – Coût final pour des estimations initiales aléatoires (triées)

## Conclusion

On a identifié les paramètres géométriques d'un robot qui est en système bien non liniaire grâce a linérarisation (jacobienne) et algorithme de Gauss-Newton. L'étude du rang du jacobien a montré que certains paramètres ne sont pas indépendants : seuls 8 paramètres sur 10 sont identifiables, ce qui oblige à en fixer deux. Une bonne identification repose à la fois sur un modèle sans paramètres redondants, sur un choix de configurations de mesure bien choisies et sur un nombre de mesures suffisant pour moyenner le bruit.

*Utilisation de l'IA.* L'IA générative a été utilisée pour rendre le fichier main joli avec des printouts bien organisés ainsi que pour le rapport final.